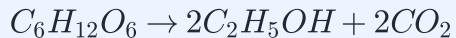


同一發酵例中，理論計量與實際製程使用不同分母與系統邊界

理論層：平衡式決定原子經濟率



計量反應物
葡萄糖 180.16 g

目標乙醇
92.14 g

計量副產物 CO_2
88.02 g

$$\text{原子經濟率} = 92.14 / 180.16 = 51.1\%$$

$$\text{質量檢核：} 92.14 + 88.02 = 180.16 \text{ g}$$

實際層：固定製程邊界後計算

本批製程邊界

計入邊界的總投入
242.3 g

實得乙醇
78.3 g

邊界內廢棄物
164.0 g

$$\text{投入} = \text{產品} + \text{廢棄物} : 78.3 + 164.0 = 242.3 \text{ g}$$

$$\text{產率} = 78.3 / 92.14 = 85.0\%$$

$$\text{E-factor} = 164.0 / 78.3 = 2.09$$